Hướng dẫn Cài đặt Môi trường Thực hành PKI & PQC

Học phần sử dụng môi trường chuẩn hóa trên nền **Docker** và bộ công cụ mã nguồn mở mới nhất hỗ trợ mật mã hậu lượng tử.

---

1. Yêu cầu công cụ tối thiểu

Công cụ	Phiên bản yêu cầu	Mục đích sử dụng
Docker Desktop	>= 24.0 (Compose v2)	Chạy các dịch vụ CA, Reverse Proxy, HSM
Git	>= 2.40	Đồng bộ bài thực hành và đồ án qua GitHub
OpenSSL	3.5.x (hoặc Docker)	Phân tích ASN.1, sinh khóa FIPS 203/204/205
Step CLI / CA	>= 0.25	Quản trị CA nội bộ và thử nghiệm ACME

---

2. Khởi tạo môi trường Docker chuẩn

Học viên có thể sử dụng Docker image chuẩn bị sẵn chứa đầy đủ **OpenSSL 3.5**, `step-ca`, và `softhsm2`:

```
# Kéo hoặc build container làm việc
docker run -it --name pki-lab -v $(pwd):/workspace ubuntu:24.04 bash

# Kiểm tra phiên bản OpenSSL
openssl version
```

---

3. Cấu hình Git và Khóa SSH

Mỗi học viên cần thiết lập khóa SSH để tương tác với repo bài nộp:

```
# Tạo cặp khóa SSH Ed25519
ssh-keygen -t ed25519 -C "CHAT4P0xx@kma.edu.vn"

# In khóa công khai để điền vào Form khảo sát lớp
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```